# 通用公差

## 长度尺寸和角度尺寸通用公差

参见 DIN ISO 2768-1(1991-06)

| 公差等级 | 长度尺寸<br>边缘公差 mm 额定尺寸范围<br>0.5 到 3 | 3 到 6 | 6 到 30 | 30 到 120 | 120 到 400 | 400 到 1000 | 1000 到 2000 | 2000 到 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f (精密) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | — |
| m(中间) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |
| c (粗糙) | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 |
| v(非常粗糙) | — | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 |

| 公差等级 | 半径和斜边<br>边缘公差 mm 额定尺寸范围<br>0.5 到 3 | 3 到 6 | 超过 6 | 角度尺寸<br>边缘公差 度和分 额定尺寸范围(更短的角度侧边)<br>到 10 | 10 到 50 | 50 到 120 | 120 到 400 | 超过 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f (精密) | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±1° | ±0° 30′ | ±0° 20′ | ±0° 10′ | ±0° 5′ |
| m(中间) | | | | | | | | |
| c (粗糙) | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±1° 30′ | ±1° | ±0° 30′ | ±0° 15′ | ±0° 10′ |
| v(非常粗糙) | | | | ±3° | ±2° | ±1° | ±0° 30′ | ±0° 20′ |

## 形状和位置通用公差

参见 DIN ISO 2768-2(1991-04)

| 公差等级 | 公差 mm<br>直线度和平面度<br>额定尺寸范围 mm<br>到 10 | 10 到 30 | 30 到 100 | 100 到 300 | 300 到 100 | 100 0 到 | 垂直度<br>额定尺寸范围 mm (更短的角度侧边)<br>到 100 | 100 到 300 | 300 到 1000 | 1000 到 3000 | 对称度<br>额定尺寸范围 mm (更短的图形元素)<br>到 100 | 100 到 300 | 300 到 1000 | 1000 到 3000 | 跳动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | | | | 0.1 |
| K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | | 0.8 | 1 | 0.2 |
| L | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 |

## 通用公差 长度尺寸和角度尺寸 形状和位置公差

| 公差等级 | 长度尺寸<br>边缘公差 mm 额定尺寸范围<br>0.5 到 3 | 3 到 6 | 6 到 30 | 30 到 120 | 120 到 400 | 400 到 1000 | 1000 到 2000 | 2000 到 4000 | 4000 到 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f (精密) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | — |
| m(中间) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 |
| c (粗糙) | ±0.15 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |
| sg(非常粗糙) | — | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±3 | ±4 | ±6 | ±8 |

| 公差等级 | 半径和斜边<br>边缘公差 mm 额定尺寸范围<br>0.5 到 3 | 3 到 6 | 6 到 30 | 30 到 120 | 120 到 400 | 角度尺寸<br>边缘公差 度和分 额定尺寸范围(更短的角度侧边)<br>到 10 | 10 到 50 | 50 到 120 | 120 到 400 | 超过 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f (精密) | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ±2 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±0° 10′ | ±5′ |
| m(中间) | | | | | | | | | | |
| c (粗糙) | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±2 | ±2 | ±1° 30′ | ±50′ | ±25′ | ±15′ | ±10′ |
| v(非常粗糙) | | | | | | ±3° | ±2° | ±1° | ±30′ | ±20′ |

| 公差等级 | 公差 mm<br>直线度和平面度 额定尺寸范围<br>到 6 | 6 到 30 | 30 到 120 | 120 到 400 | 400 到 1000 | 1000 到 2000 | 2000 到 4000 | 对称度<br>更短的图形元素 | 跳动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 0.004 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | — | 0.3 | 0.1 |
| S | 0.008 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
| T | 0.025 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.5 |
| U | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1 |

| 配合推荐 配合选择 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **配合推荐** | | | 参见 DIN 7157(1966-01) | |
| 行 1 | C11/h9,D10/h9,E9/h9,F8/h9,H8/f7,F8/h6,H7/f7,H8/h9,H7/h6,H7/n6,H7/r6,H8/x8 或 u8 | | | |
| 行 2 | C11/h11,D10/h11,H8/d9,H8/e8.H7/g6,G7/h6,H11/h9,H7/j6,H7/k6,H7/s6 | | | |
| **配合选择**（举例） | | | 参见 DIN 7157(1966-01) | |
| 基孔 | | 属性/应用实例 | 基轴 | |
| **间隙配合** | | | | |
| | H8/d9 | **大的配合间隙**<br>轴上轴套 | D10/h9 | |
| | H8/e8 | **明显的配合间隙**：这个部分可以由手轻松的相互移动。<br>杠杆轴承，轴上定位环 | E9/H9 | |
| | H8/f7 | **更大的配合间隙**：这个部分可以由手轻松的相互移动。<br>轴-滑动轴承 | F8/h9 | |
| | H7/f7 | **小的配合间隙**：这个部分还是可以由手轻松的相互移动。<br>滑动轴承 通用的，移动轮，气缸上的控制活塞 | F8/h6 | |
| | H7/g6 | **细微的配合间隙**：这个部分还是可以由手轻松的相互移动。<br>孔内销钉，滑动轴承内轴 | G7/h6 | |
| | H8/h9 | **几乎没有明显的配合间隙**：这个部分可以由手轻松的相互移动。<br>轴套，轴上定位环 | H8/h9 | |
| | H7/h6 | **相当小的配合间隙**：用手作用力移动一下这部分还是可能的。<br>轴承盖的中心孔，冲模板内冲孔凸模 | H7/h6 | |
| **过渡配合** | | | | |
| | H7/j6 | **确切的说配合间隙为配合过渡**：用手作用力移动一下这部分还是可能的。<br>轴上齿轮 | 不确定的 | |
| | H7/n6 | **确切的说配合间隙为配合过渡**：要移动这个部分需要一个很小的压力。<br>钻套，装置内的支撑销钉 | | |
| **过盈配合** | | | | |
| | H7/r6 | **细微的配合过渡**：要移动这个部分需要一个很大的压力。<br>壳内衬套 | 不确定的 | |
| | H7/s6 | **足够的配合过渡**：要移动这个部分需要一个很大的压力。<br>滑动轴承衬套，蜗轮的环 | | |
| | H8/u8 | **大的配合过渡**：这个部分只有通过延伸或紧缩才能装配。<br>紧环，转轴上的轮子，轴上连接器 | | |
| | H8/x8 | **非常大的配合过渡**：这个部分只有通过延伸或紧缩才能装配。<br>紧环，转轴上的轮子，轴上连接器 | | |